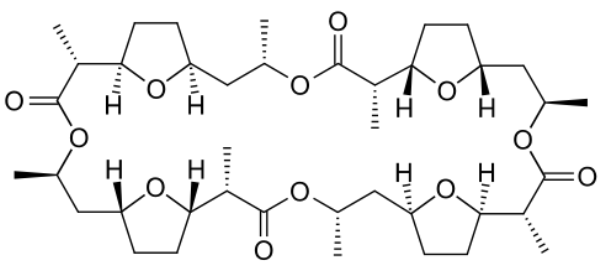
Zadanie B1

Optody

Jedną z grup nowoczesnych czujników chemicznych są optody, gdzie mierzonym sygnałem jest zmiana absorbancji (zwykle w zakresie widzialnym) towarzysząca obecności analizowanej substancji, która nie musi być barwna. Sensory takie występują zwykle w postaci zminiaturyzowanej, a sygnał świetlny może być przenoszony światłowodem.

Zasadę działania optody przeanalizujemy na przykładzie czujnika amoniaku. Głównym elementem jest membrana (zwykle wykonana z polichlorku winylu) zawierająca *jonofor*, *J*, czyli organiczny ligand silnie i selektywnie wiążący określony kation. W tym przypadku jonoforem jest naturalnie występująca substancja – nonaktyna (rys.), selektywnie wiążąca jony amonowe:



Membrana zawiera też *chromojonofor* (rodzaj wskaźnika kwasowo-zasadowego, gdzie forma protonowana, $ChRH^+$ i nieprotonowana, *ChR*, różnią się barwą) oraz aniony (takie, które ze względu na duże powinowactwo do fazy membrany nie przechodzą do roztworu wodnego). Aniony obecne w membranie kompensują dodatni ładunek formy $ChRH^+$ oraz kompleksu jonu NH_4^+ z nonaktyną (J–NH_4^+).

W obecności amoniaku zachodzi reakcja w membranie:

$$NH_3 \text{ (w próbce)} + ChRH^+ + J \leftrightarrows ChR + J\text{–}NH_4^+$$

(stałą równowagi tej reakcji oznaczymy symbolem K).

Tworzeniu kompleksu jonu amonowego z nonaktyną, J–NH_4^+ w fazie membrany towarzyszy deprotonowanie formy $ChRH^+$ chromojonoforu (sumaryczny ładunek kationów w membranie musi być stały, ponieważ zawartość anionów również jest stała).

Mierzona absorbancja, A, zawiera udziały od formy *ChR* i $ChRH^+$ w sposób opisany równaniem:

$$A = \alpha A_1 + (1-\alpha)A_0$$

gdzie α jest ułamkiem molowym wolnego (nieprotonowanego) chromojonoforu ($[ChR]/([ChR] + [ChRH^+])$), A_1 i A_0 są granicznymi wartościami absorbancji, odpowiednio dla $\alpha=1$ i $\alpha=0$.

Polecenia:

a. Wyprowadź równanie wiążące wartość α z mierzalnymi wielkościami A, A_1 i A_0.

b. Wykaż, że stała równowagi K może być opisana równaniem:

$$\frac{1}{K[NH_3]} = \frac{(1-\alpha)\left[J_c - R + (1-\alpha)C_c\right]}{\alpha\left[R - (1-\alpha)C_c\right]},$$

gdzie J_c i C_c określają całkowite stężenie nonaktyny i chromojonoforu (łącznie w formie obojętnej i kationowej), R jest stężeniem anionów w membranie. Wartości J_c, C_c i R traktujemy jako stałe.

c. Zakładając, że udział $(1-\alpha)C_c$ jest pomijalnie mały zapisz równanie wiążące $\log(\alpha/(1-\alpha))$ z $\log[NH_3]$.

d. Stwierdzono, że dla pewnego stężenia NH_3 wartość α wynosi 0,90. Następnie próbkę amoniaku rozcieńczono i uzyskano dla niej $\alpha = 0{,}82$. Oblicz (stosując uproszczone równanie), ile razy zmniejszyło się stężenie amoniaku w stosunku do próbki pierwotnej.

Rozwiązanie zadania B1

a. $A = \alpha A_1 + A_0 - \alpha A_0$.

Po przekształceniach otrzymujemy: $\alpha = (A - A_0) / (A_1 - A_0)$

b. Stała równowagi, K, może być opisana równaniem:

$$K = \frac{[ChR][J - \mathrm{NH_4^+}]}{[\mathrm{NH_3}][ChRH^+][J]} \text{ lub po przekształceniu: } \frac{1}{K[\mathrm{NH_3}]} = \frac{[ChRH^+][J]}{[ChR][J - \mathrm{NH_4^+}]}$$

Jednocześnie wiadomo, że $\alpha = [ChR]/C_c$, $[J] + [J\text{–}\mathrm{NH_4^+}] = J_c$, $[ChR] + [ChRH^+] = C_c$ oraz $[J\text{–}\mathrm{NH_4^+}] + [ChRH^+] = R$.

Przyjmujemy następnie, że stosunek stężeń $[ChRH^+]/[ChR] = (1\text{-}\alpha)/\alpha$ (wstawiamy do równania).

$[J] = J_c - [J\text{–}\mathrm{NH_4^+}]$, czyli $[J] = J_c - R + [ChRH^+] = J_c - R + (1\text{-}\alpha)C_c$ – tak otrzymany wynik wstawiamy do licznika wyrażenia.

$[J\text{–}\mathrm{NH_4^+}] = R - [ChRH^+] = R - (1\text{-}\alpha)C_c$ – wstawiamy do mianownika wyrażenia.

c. Uproszczone równanie można zapisać następująco:

$$\frac{1}{K[\mathrm{NH_3}]} = \frac{(1-\alpha)(J_c - R)}{\alpha R}$$

Po logarytmowaniu: $\log(1 / K) - \log[\mathrm{NH_3}] = -\log(\alpha/(1\text{-}\alpha)) + \log(J_c - R) - \log R$

lub po zgrupowaniu wielkości stałych: $\log(\alpha/(1\text{-}\alpha)) = \log[\mathrm{NH_3}] + \text{const}$

d. Dla $\alpha = 0{,}90$, wartość $\log(\alpha/(1\text{-}\alpha))$ wynosi 0,95. Z kolei dla $\alpha = 0{,}82$ wartość $\log(\alpha/(1\text{-}\alpha)) = 0{,}66$, czyli jest niższa o 0,29 w porównaniu z wartością początkową. Oznacza to, że również wartość $\log[\mathrm{NH_3}]$ obniżyła się o 0,29. W rezultacie stężenie amoniaku zmniejszyło się $10^{0{,}29}$ razy, czyli 1,95 razy (prawie 2-krotnie).